植物学模拟试题参考答案（5）

一、填空：30 分：

标准答案：

1、双子叶植物茎中维管形成层由（ 束间 ）形成层和（ 束内 ）形成层组成。

2、葫芦藓的孢子体由（ 孢蒴 ）、（ 蒴柄）和（基足）三部分组成，并寄生在（配子体 ）上。

3、植物的成熟组织包括（机械 ）组织、（ 输导 ）组织、（ 保护）组织、（ 分泌 ）组织和（ 薄壁 ）组织五种类型。

4、被子植物的合子分裂后，形成珠孔端的（ 基细胞）和合点端的（顶细胞）两个细胞。

5、某被子植物珠被的外表皮细胞有 10 条染色体，写出它的下列细胞的染色体数目：胚柄细胞（ 10 ），助细胞（ 5），子叶细胞（ 10 ），大孢子（ 5 ）。

6、小麦、玉米茎的维管束由（ 木质部）、（ 韧皮部 ）和（ 维管束鞘 ）三部分组成，属于（ 有限）外韧维管束。

7、向日葵为(头状)花序，花冠（ 舌)状或（ 管)状，雄蕊类型为（ 聚药雄蕊)，子房(下)位，（瘦）果。

8、白菜的特征为：（草)本，(总状)花序，花瓣（ 4)个，心皮（ 2)个，子房（ 上)位，（ 侧膜 ）胎座，（ 角 ）果。

9、在根瘤中，（ 植物）和（细菌或根瘤菌）共生。

10、维管植物包括（蕨类植物）、（ 裸子植物 ）和（ 被子植物 ）三大类。

11、植物的外分泌结构包括：（ 盐腺)、(蜜腺)、(腺毛)、(排水器)(腺鳞)等类型“选其四”。

12、植物细胞初生壁的主要化学成分是（ 纤维素)、(半纤维素）和（ 果胶 ）。

13、松树的成熟花粉粒具有（ 气囊或翅)，因此可以以(风)作为传粉媒介；胚珠以（ 传粉滴)黏附捕获花粉。

14、叶绿体的超微结构包括（ 外膜)、(内膜)、(基质)、(基粒或基粒片层)和(基质片层)。注：片层亦可称类囊体

15、根据花器官发育的“ABC 模型”，若拟南芥的 C 类基因突变，则花器官自外而内依次是(萼片)（花瓣）、（花瓣）、（ 萼片 ）。

16、糊粉粒贮藏的营养物质是（蛋白质 ）。

17、具有分泌功能的细胞器是内质网和（高尔基体）。

18、豆科植物的果实为（荚）果。

评分标准：每空 0．5 分

二、在下列植物名称后写出对应的中文名或拉丁名：10 分

标准答案：

1、玉米 *Zea mays*　　**2、*Magnolia grandiflora* 荷花玉兰**

3、黄瓜 *Cucumis sativus*　　**4、*Rosa rugosa* 玫瑰**

5、苹果 *Malus pumila*　　**6、*Glycine max* 大豆**

7、洋葱 *Allium cepa*　　**8、*Triticum aestivum* 小麦**

9、烟草 *Nicotiana tabacum*　　**10、 *Lilium* 百合属**

评分标准：每个名称 1 分

三、解释名词：20 分

标准答案：

1. **子房下位：**子房下陷于花托中并与之愈合。
2. **双名法：**用两个拉丁文单词给植物命名，第一个单词是属名；第二个单词是种加词，一个完整的拉丁文学名还要在双名的后面附上命名人的姓氏缩写。
3. **中柱鞘：**双子叶植物根的初生构造中，微管柱的最外方的细胞，排列整齐。具潜在的分裂能力。
4. **细胞骨架：**真核细胞内由微管、微丝、中间纤维组成的蛋白质纤维网架体系。
5. **无融合生殖 ：**在胚囊中，不经过雌雄性细胞的融合而产生胚的现象。
6. **同配生殖：**大小形状相似、性别不同的两个配子融合。
7. **导管：**普遍存在于被子植物的木质部中，它们是由许多管状的、细胞壁木质化的死细胞-导管分子纵向连接而成。导管分子的端壁形成穿孔，侧壁发生不同方式的次生木质化增厚，呈现各种花纹。
8. **须根系：**由粗细长短相似的不定根组成的根系。
9. **栅栏组织：**双子叶植物叶肉中靠近上表皮的部分，排列整齐如栅栏，含较多的叶绿体。
10. **世代交替：**孢子体世代和配子体世代交替出现，缺一不能完成生活史。

评分标准：每词 2 分

四、简答题：20 分

标准答案：

1. **简述线粒体的超微结构：**由外膜、内膜、内膜内褶形成的嵴以及基质组成。外膜和内膜之间为膜间隙。

2. 简述根尖各区的细胞学特点：

根冠：位于根尖最前端的由薄壁细胞组成的帽状结构，其外层细胞排列疏松。

分生区：位于根冠内方的顶端分生组织。是分裂产生新细胞的部位。

包括最顶端的原分生组织和后方的初生分生组织。

伸长区：位于分生区的后方，其细胞分裂活动逐渐减弱，细胞纵向伸长。

根毛区：该区密被根毛。细胞停止伸长，已分化为各种成熟组织。

3. 简述筛管的结构：

存在于被子植物的韧皮部中，运输有机物。它们由一些管状的无细胞核的生活细胞-筛管分子连接而成的管状结构。筛管分子端壁为筛板，分布着许多筛孔，内有联络索穿过。

4. 简述双子叶植物叶片的解剖构造：

由表皮、叶肉和叶脉三个部分组成。

表皮是叶的保护组织，由表皮细胞和气孔器等组成。表皮细胞一般形状。气孔器一般由两个肾形的保卫细胞围合而成。

叶肉是叶片进行光合作用的主要部位。一般有栅栏组织和海绵组织的分化。栅栏组织靠近上表皮，海绵组织位于栅栏组织与下表皮之间。

叶脉分布在叶肉组织中，呈网状，起支持和输导作用。

评分标准：每题 5 分

五、问答题：20 分

标准答案：

1、 试述被子植物雄配子体的发育过程和成熟雄配子体的结构：

花粉母细胞经过减数分裂后形成 4 个染色体数目减半的单核花粉粒，又称为小孢子，它们仍被包围于共同的胼胝质壁之中，故称之为花粉四分体或小孢子四分体。

随后绒毡层分泌胼胝质酶，将四分体的胼胝质壁溶解，释放出幼期单核花粉粒。单核花粉粒的核吸取营养和水分，体积迅速增大，细胞质明显液泡化，接着进行一次不均等的有丝分裂，形成两个大小悬殊的细胞，其中呈透镜状的小细胞为生殖细胞；另一个大细胞则为营养细胞。

一些植物的花粉，在花药开裂前，其生殖细胞还要进行一次有丝分裂，形成 2 个精细胞（精子），它们是以含有 1 个营养细胞和 2 个精细胞进行传粉的，被称为 3—细胞型花粉。花粉又被称为雄配子体，精子则称为雄配子。

评分标准：减数分裂 2 分，四分体 2 分，小孢子分裂 2 分，生殖细胞分裂 2 分，雄配子体和雄配子 2 分，共 10 分。

2、 描述地钱的生活史，并指出其突出的特点：

标准答案：

地钱配子体为雌雄异株，分别在雌雄配子体上产生颈卵器托和精子器托。

颈卵器托边缘有指状分裂的芒线。二芒线之间有倒悬瓶状的颈卵器。颈卵器腹内有一个大的腹沟细

胞，其下为卵细胞。

精子器托盘边缘浅裂，有很多小孔，每一孔腔中各有一精子器。精子器中生有许多具有二条鞭毛的精子。

成熟后的颈卵器其颈沟细胞与腹沟细胞解体，精子借水游入到精卵器中与卵结合形成合子。颈卵器中的合子萌发成胚，成长为孢子体。孢子体基部有基足，伸入配子体中吸收养分。上部球形的孢子束称为孢蒴。孢蒴下有蒴柄，孢蒴中的母细胞经过减数分裂形成孢子，孢子散出后在适宜条件下，萌发成原丝体，进而分别生成雌、雄配子体。

评分标准：颈卵器和精子器 2 分，具鞭毛的精子和卵细胞 2 分，合子形成 2 分，孢子体结构 2 分，孢子形成和萌发 2 分，共 10 分。